



Ezy Entregas

Manual detalhado do funcionamento atual — da coleta da etiqueta até a conclusão da entrega

Objetivo do sistema: cadastrar encomendas por fotografia de etiqueta, organizar a coleta, agrupar entregas, montar rotas, registrar resultados em campo e produzir relatórios operacionais.

1. Visão geral do fluxo

1. Fotografar

2. Ler e conferir

3. Confirmar coleta

4. Montar rota

5. Sair para entrega

6. Registrar resultado

7. Tratar ocorrências

8. Emitir relatório

Cada encomenda percorre estados operacionais. Ao ser lida, fica aguardando coleta. Depois da confirmação, passa para coletada. Durante a rota pode ser concluída como entregue, não entregue ou endereço não localizado. Ocorrências podem voltar para uma nova tentativa.

2. Painel principal

O Dashboard apresenta um retrato da operação armazenada no dispositivo:

- Total de mercadorias cadastradas.
- Quantidade de mercadorias coletadas.
- Número de paradas e quantidade de CEPs únicos.
- Gráfico de distribuição entre entregues, coletadas, aguardando, não entregues e endereços não localizados.
- Resumo das áreas de CEP, usando cores para facilitar a identificação visual.

Os indicadores são interativos: podem abrir a listagem correspondente, aplicar filtros ou direcionar para o planejamento da rota.

3. Entrada de uma nova encomenda

3.1 Formas de capturar a etiqueta

- **Abrir câmera:** fotografa a etiqueta diretamente pelo celular.
- **Selecionar fotografias:** permite escolher uma ou várias imagens existentes.
- **Fila em lote:** guarda múltiplas fotografias e processa uma após a outra.

A tela mostra a prévia da imagem e o progresso de cada fase da leitura.

3.2 Tratamento da imagem

Antes da leitura local, o sistema melhora contraste, converte a imagem para tons de cinza, amplia quando necessário e cria um segundo recorte concentrado na região normalmente ocupada pelo destinatário.

3.3 Estratégia econômica de leitura

1. O OCR local Tesseract analisa a etiqueta completa.
2. Uma segunda leitura analisa o bloco do destinatário.
3. Os textos são combinados e interpretados pelo sistema.
4. Se nome, endereço e CEP válido forem encontrados, a leitura é aceita sem custo de IA.
5. Se estiver incompleta, uma imagem reduzida é enviada ao modelo GPT-4.1 nano.
6. Se a IA estiver indisponível, os dados locais são preservados para conferência manual.

Economia: a inteligência artificial é usada apenas nas etiquetas difíceis. Imagens grandes são reduzidas para até 1280 pixels no maior lado antes do envio.

3.4 Dados extraídos

Campo	Uso
Setor	Código de triagem ou rota, como SRJ13_S.
Nome	Identificação do destinatário.
Endereço e complemento	Logradouro, número, bairro, bloco, apartamento ou referência.
CEP, cidade e UF	Localização e agrupamento geográfico.
Código	Rastreio ou identificação principal do pacote.
Nota	Número de nota fiscal, pedido ou documento equivalente.
Observação	Orientação destinada ao entregador.
Transportadora e modelo	Classificação visual da etiqueta quando feita pela IA.
Confiança e alertas	Indicação da qualidade da leitura e campos duvidosos.

3.5 Conferência e descarte

Depois da leitura, o operador pode revisar e corrigir os campos antes de adicionar. Também pode descartar a fotografia e a leitura. No modo em lote, etiquetas com nome e endereço são registradas automaticamente e ficam aguardando a confirmação da coleta.

4. Confirmação da coleta

As mercadorias recém-lidas aparecem em uma área específica da nova carga. O operador pode selecionar registros individualmente ou usar “Selecionar todos”. Ao confirmar:

- o status muda de **aguardando** para **coletado**;
- a data e hora da coleta são registradas;
- a mercadoria passa a aparecer na área de entregas cadastradas;
- ela fica disponível para seleção e planejamento de rota.

O sistema exige confirmação antes das ações em lote para reduzir alterações acidentais.

5. Entregas cadastradas

A central de entregas permite pesquisar por setor, destinatário, endereço, CEP, código ou nota fiscal. Mercadorias do mesmo endereço são agrupadas visualmente, facilitando o tratamento de vários volumes destinados à mesma parada.

5.1 Ações disponíveis

- Selecionar resultados ou todos os itens de um mesmo endereço.
- Excluir um registro ou vários registros selecionados, mediante confirmação.
- Marcar itens como coletados.
- Enviar itens selecionados para a montagem da rota.
- Registrar em lote: entregue, não entregue ou endereço não localizado.

Regra operacional: uma entrega precisa estar marcada como coletada antes que seu resultado possa ser concluído.

6. Planejamento da rota

A tela de rotas trabalha com as encomendas coletadas e organiza a operação por CEP.

- Seleção de um, vários ou todos os CEPs disponíveis.
- Exibição da quantidade de pedidos por região.
- Remoção de endereços duplicados na abertura do aplicativo de navegação.
- Ordenação por proximidade, com alternativa entre mais próximos ou mais distantes primeiro.
- Persistência temporária da rota ativa durante a sessão do navegador.

6.1 Integração com navegação

O Google Maps recebe até dez endereços em cada abertura. Caso existam mais paradas, o sistema abre as dez primeiras e informa quantas restam para uma segunda rota. No Waze, o sistema abre a próxima parada disponível.

6.2 Acompanhamento dentro da rota

Cada encomenda permanece visível na ordem da rota, contendo destinatário, endereço, código e nota. O entregador pode registrar diretamente:

- **Entregue:** grava o horário de conclusão.
- **Endereço não localizado:** cria uma ocorrência específica.
- **Não entregue:** registra insucesso e inicia o controle de tentativas.

Pedidos finalizados continuam visíveis na rota ativa com seu resultado, permitindo acompanhar o andamento do percurso.

7. Entrega e estados operacionais

Status	Significado	Próxima ação possível
Aguardando	Etiqueta cadastrada, mas coleta ainda não confirmada.	Confirmar coleta.
Coletado	Volume recebido e disponível para rota.	Entregar ou registrar ocorrência.
Entregue	Entrega concluída, com data e hora registradas.	Consultar ou corrigir via relatório.
Não entregue	Tentativa sem conclusão.	Nova tentativa ou confirmação posterior.
Endereço não localizado	Local informado não foi encontrado.	Corrigir, marcar entregue ou criar nova tentativa.
Nova tentativa	Ocorrência devolvida à operação.	Coletar novamente e incluir em rota.
Outros	Classificação adicional usada em relatórios.	Revisar e definir o resultado.

8. Ocorrências

A área de ocorrências concentra entregas não concluídas e também pode exibir todos os registros por filtro.

- Filtrar não entregues, endereços não localizados, entregues ou todos.
- Selecionar uma ou várias ocorrências.
- Marcar posteriormente como entregue.
- Manter como não entregue.
- Enviar para nova tentativa, incrementando o contador de tentativas.

O menu apresenta um indicador com a quantidade total de ocorrências abertas.

9. Calibração de etiquetas

O sistema possui perfis predefinidos para Mercado Livre, Shopee, Loggi, Jadlog, FedEx, UPS e Correios/SEDEX. O operador pode ativar ou desativar os modelos usados no dia.

9.1 Perfis personalizados

- Cadastrar nome da transportadora ou modelo.
- Informar textos e marcas normalmente encontrados na etiqueta.
- Adicionar orientações sobre onde localizar o destinatário e o CEP.
- Excluir perfis personalizados.

9.2 Teste de reconhecimento

Uma fotografia pode ser usada para testar o reconhecimento contra os modelos ativos. O resultado apresenta transportadora, modelo, confiança e alertas. A fotografia de teste é descartada após o processamento; apenas a configuração do perfil permanece.

10. Relatórios

A central de relatórios permite combinar filtros de data, empresa, organização, status e busca textual.

10.1 Formas de organização

- Relatório geral.
- Agrupamento por CEP.
- Resultado de uma busca específica.

10.2 Visualização e correção

Antes de exportar, o operador pode visualizar os registros, alterar status e acrescentar observação de até 200 caracteres. As alterações só são aplicadas ao sistema após confirmação.

10.3 Saídas disponíveis

- **PDF/impressão:** relatório visual com resumo de status, destinatários, endereços, CEPs, códigos, notas e observações.
- **Excel:** exportação dos dados filtrados para análise externa.

11. Armazenamento e funcionamento atual

Dados operacionais: ficam armazenados no navegador do aparelho por meio de armazenamento local. Isso permite manter os registros entre acessos feitos no mesmo navegador.

Configuração da rota: a rota ativa é mantida na sessão atual do navegador.

Leitura inteligente: a API protegida no servidor envia somente a imagem necessária e as instruções de extração para a OpenAI; a chave não fica exposta no navegador.

12. Limitações da versão atual

- Não existe login de usuário ou separação de permissões.
- Os dados não estão sincronizados entre aparelhos.
- Limpar o armazenamento do navegador pode remover os registros locais.
- Ainda não há banco de dados central, backup automático ou auditoria por usuário.
- O resultado do OCR depende da iluminação, enquadramento e legibilidade da etiqueta.
- O Google Maps limita cada abertura a dez paradas.
- O sistema ainda funciona como aplicação web e não como aplicativo publicado na Play Store.

13. Resumo operacional diário

1. Abrir “Nova carga” e fotografar ou selecionar as etiquetas.

2. Aguardar a leitura local e conferir os campos extraídos.
3. Corrigir qualquer informação duvidosa.
4. Selecionar as mercadorias e confirmar “Coletado”.
5. Acessar as entregas cadastradas e escolher os pedidos da rota.
6. Ordenar os CEPs e abrir o Google Maps ou Waze.
7. Em cada parada, registrar entregue, não entregue ou endereço não localizado.
8. Ao final, tratar ocorrências e emitir o relatório do período.

Documento baseado nas funcionalidades presentes no sistema em 14 de agosto de 2026.